

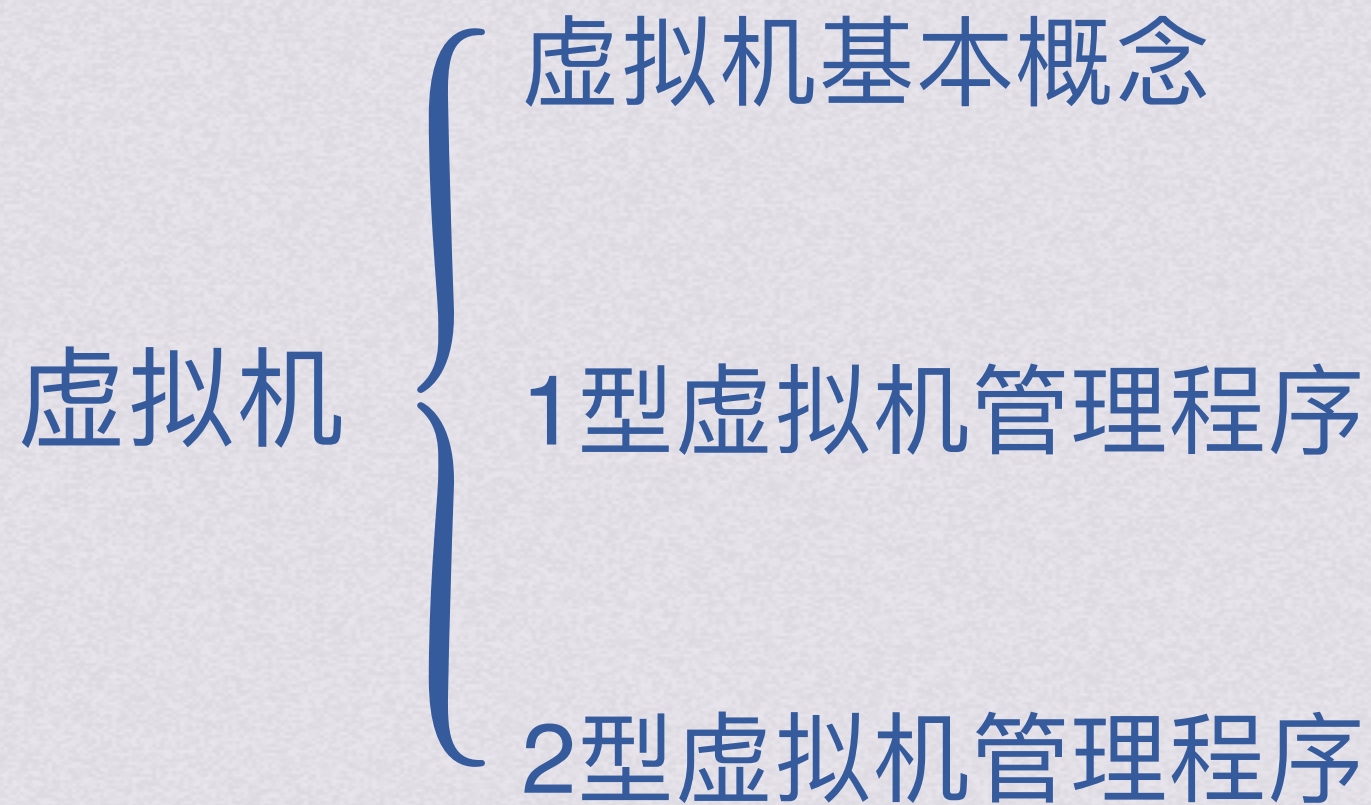
bok25

**基
礎**

課、操作系統



虚拟机





虚拟机基本概念



虚拟机基本概念

利用虚拟化技术，把一台物理机器虚拟成多台虚拟机器，通过隐藏特定计算平台的物理特性，为用户提供抽象统一模拟的计算环境

是一种软件实现，通过引入一个虚拟化层VMM，在一台物理机上模拟出了一个或多个虚拟机，每个虚拟机都拥有自己的虚拟硬件和独立的运行环境

物理机一般称主机，虚拟机一般称客户机

虚拟化技术可分为

- 具有裸金属架构的虚拟化技术（1型管理程序）
- 具有寄居架构的虚拟化技术（2型管理程序）

{ 1型虚拟机管理程序
{ 2型虚拟机管理程序



虚拟机基本概念



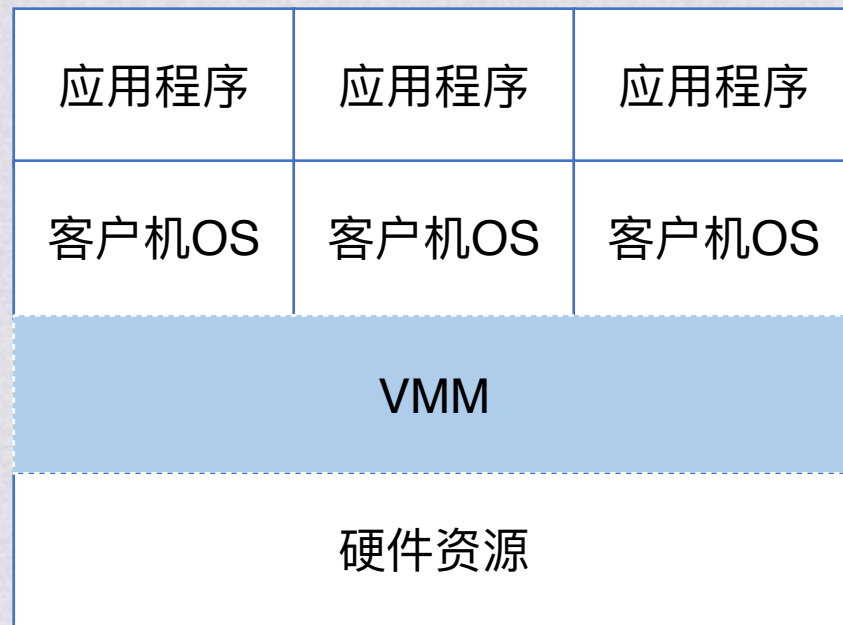
1型虚拟机管理程序

1型虚拟机管理程序

1型VMM就是一个OS，它是唯一一个运行在内核态的程序

客户OS（虚拟机上的OS）以为自己运行在内核态，这种内核态叫虚拟化内核态，介于真正内核态和用户态之间

虚拟机上的用户程序运行在用户态，这种用户态被称为虚拟化用户态，它基本上就是用户态





1型虚拟机管理程序



2型虚拟机管理程序

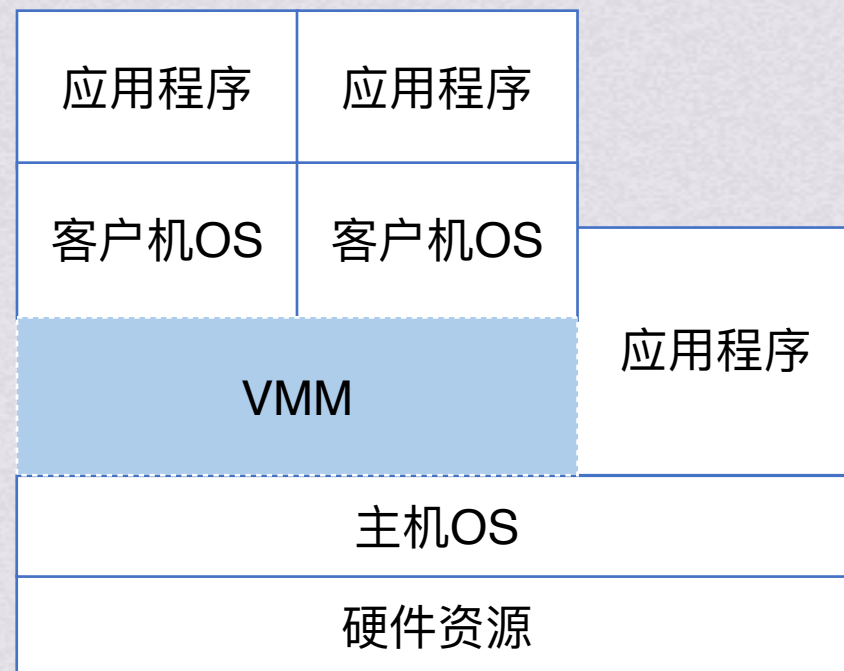


2型虚拟机管理程序

2型虚拟机管理程序是依赖于操作系统分配和调度资源的程序，很像一个普通的进程

常用的VMware Workstation、Parallel desktop是2型虚拟机管理程序

运行在两类虚拟机管理程序上的操作系统叫做客户操作系统
运行在底层硬件上的操作系统叫做宿主操作系统





当我们说xx运行在用户态时，意味着xx作为一个普通应用程序执行，没有执行特权指令的能力

当我们说xx运行在内核态时，意味着xx拥有执行特权指令的能力
它可以直接访问硬件资源，如CPU、内存和外设，以及执行低级系统管理任务

当我们说xx运行在内核态和用户态之间时，意味着xx在逻辑上执行某些内核级的操作（如管理虚拟内存、进程调度等），但实际上它们通过另一层（VMM）来间接管理硬件资源，没有直接访问硬件的权限

这种设置允许这些程序表现得好像它们在执行内核态操作，但实际上它们的所有特权请求都必须通过更高级别的控制层进行处理和批准